



**USAID** | **JORDAN**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

## مشروع إعادة التدوير في الأردن

دليل إعداد خطة إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت

تشرين الثاني، 2021

إخلاء مسؤولية

آراء المؤلفين المعبر عنها في هذا المنشور لا تعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آراء حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

## جدول المحتويات

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | جدول المحتويات                                                                              |
| 3  | قائمة الجداول                                                                               |
| 4  | قائمة الأشكال                                                                               |
| 5  | قائمة الاختصارات                                                                            |
| 6  | 1 مقدمة                                                                                     |
| 6  | 1.1 نطاق التقرير                                                                            |
| 7  | 1.2 الإطار القانوني                                                                         |
| 9  | 2 إرشادات إعداد خطط إدارة النفايات                                                          |
| 9  | 2.1 القسم: الملخص التنفيذي                                                                  |
| 9  | 2.2 القسم 1 مقدمة                                                                           |
| 9  | 2.2.1 القسم 1.1 النطاق                                                                      |
| 10 | 2.2.2 القسم 1.2 معلومات عامة عن المنشأة                                                     |
| 10 | 2.2.3 القسم 1.3 وصف المنشأة                                                                 |
| 13 | 2.3 القسم 2 النفايات الناتجة عن نشاطات المنشأة                                              |
| 15 | 2.4 القسم 3 نظام إدارة النفايات الحالي                                                      |
| 15 | 2.4.1 القسم 3.1 فرز النفايات وجمعها وتخزينها                                                |
| 19 | 2.4.2 القسم 3.2 إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واسترجاعها والتخلص النهائي منها       |
| 22 | 2.5 القسم 4 أهداف ومقاصد وإجراءات خطة إدارة النفايات                                        |
| 22 | 2.5.1 القسم 4.1 الأهداف والمقاصد والإجراءات                                                 |
| 24 | 2.5.2 القسم 4.2 الحد من إنتاج النفايات                                                      |
| 27 | 2.6 القسم 5 نظام إدارة النفايات المقترح                                                     |
| 27 | 2.6.1 القسم 5.1 مقترح فرز وجمع وتخزين النفايات                                              |
| 31 | 2.6.2 القسم 5.2 مقترح إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واسترجاعها والتخلص النهائي منها |
| 34 | 2.7 القسم 6 خطة التنفيذ                                                                     |
| 35 | 2.8 القسم 7 مراقبة تنفيذ خطة إدارة النفايات                                                 |

## قائمة الجداول

|    |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | الجدول 1: النفايات الناتجة عن نشاطات المنشأة.....                                                                                                 |
| 17 | الجدول 2: جمع وتخزين النفايات.....                                                                                                                |
| 20 | الجدول 3: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المقترح تنفيذها داخل المنشأة (العمليات الداخلية).....                  |
| 21 | الجدول 4: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المقترح تنفيذها من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص (عمليات خارجية)..... |
| 26 | الجدول 5: ممارسات الحد من إنتاج النفايات.....                                                                                                     |
| 29 | الجدول 6: جمع وتخزين النفايات المقترح.....                                                                                                        |
| 32 | الجدول 7: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المقترح تنفيذها داخل المنشأة (عمليات داخلية).....                      |
| 33 | الجدول 8: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المقترح تنفيذها من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص (عمليات خارجية)..... |
| 34 | الجدول 9: خطة التنفيذ.....                                                                                                                        |

---

## قائمة الأشكال

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 13 | الشكل 1: الرسم البياني لمسار العمليات ..... |
| 15 | الشكل 2: الرسم البياني لمسار النفايات ..... |
| 18 | الشكل 3: تصميم منطقة التخزين .....          |
| 30 | الشكل 4: تصميم منطقة التخزين المقترح .....  |

## قائمة الاختصارات

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| السلطة المتعاقدة                   | CA      |
| البيئة والصحة والسلامة             | EHS     |
| كتالوج النفايات الأوروبي           | EWC     |
| البولي إيثيلين عالي الكثافة        | HDPE    |
| البولي إيثيلين منخفض الكثافة       | LDPE    |
| وزارة البيئة                       | MoENV   |
| البلاستيك (بولي إيثيلين تريفثاليت) | PET     |
| بولي بروبيلين                      | PP      |
| بولي ستيرين                        | PS      |
| الاسترجاع والتخلص                  | R and D |
| نطاق العمل                         | SoW     |
| الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  | USAID   |
| الجهات المولدة للنفايات            | WG      |
| إدارة النفايات                     | WM      |
| خطة إدارة النفايات                 | WMP     |
| نظام إدارة النفايات                | WMS     |

## 1 مقدمة

### 1.1 نطاق التقرير

يهدف هذا التقرير لتقديم إرشادات للمنشآت المنتجة للنفايات – باستثناء المنازل - التي تنتج أكثر من 100 طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة - باستثناء نفايات البناء والهدم - فيما يتعلق بإعداد خطة إدارة النفايات الخاصة بها.

تم إعداد الدليل الخاص بإعداد خطة إدارة النفايات وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريعات الأردنية.

يشمل هذا الدليل عدة نماذج في كل قسم من التقرير حيث يتم تفصيل هيكل التقرير إلى جانب ملاحظات إرشادية إضافية ضرورية.

يشير مصطلح "المنشآت المنتجة للنفايات" في الأردن إلى جميع المنشآت (باستثناء المنشآت السكنية) ويشمل ذلك القطاع التجاري والشركات الخاصة والمعامل الصناعية/ التصنيعية والمؤسسات العامة (المباني الحكومية والمدارس والجامعات الحكومية والسفارات والمستشفيات الحكومية) ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية (المراكز المجتمعية والمساجد والكنائس) والمزارع الحضرية وشبه الحضرية والأعمال التجارية القائمة من المنزل والنفايات الطبية التي تولدها المستشفيات والصيديات والعيادات الطبية.

**تتألف النفايات الناتجة عن المنشآت (وفقاً لطبيعة نشاطاتها) والتي تم التركيز عليها في هذا الدليل من نوع أو أكثر مما يلي:**

- الورق/ الكرتون
- البلاستيك (بولي إيثيلين تيريفثالين (PET) ، بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، بولي فينيل كلوريد (PVC)، بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، بولي بروبيلين (PP)، بولسترين (PS)).
- المعادن (معادن حديدية ، معادن غير حديدية).
- الزجاج
- المواد العضوية (النفايات العضوية "النفايات الغذائية"، زيت الطبخ)
- النفايات الإلكترونية
- نفايات المنسوجات
- الإطارات المستعملة والتالفة
- النفايات الخطرة

## 1.2 الإطار القانوني

أصدرت الحكومة الأردنية مؤخرًا القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، حيث تلزم المادة 16 من القانون كبرى المنشآت المنتجة للنفايات التي تنتج أكثر من 1000 طن من النفايات غير الخطرة سنويًا أو أي كمية من النفايات الخطرة باستثناء نفايات البناء والهدم بما يلي:

### أ. إعداد خطط لإدارة النفايات بحيث تضم ما يلي:

- توثيق النفايات المتولدة لديها بما في ذلك مصادر النفايات وكمياتها وأنواعها ومكوناتها.
- التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من إنتاج النفايات أو تقليلها.
- توضيح جميع عمليات فرز النفايات لا سيما فصل الخطرة منها عن النفايات القابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام.
- وصف آلية تخزين النفايات وتوضيح ذلك في الموقع.
- الأساليب المتبعة لمعالجة النفايات والتخلص منها.
- تحديد مسارات مركبات نقل النفايات.

### ب. تسليم خطط إدارة النفايات لوزارة البيئة عند طلبها.

ج. تحديث خطط إدارة النفايات كل 5 سنوات أو عندما يطرأ تغيير كبير على عمليات تولد النفايات، أيها أسبق، وتزويد الجهات المعنية بالخطط عند طلبها.

إضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة البيئة نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 بموجب المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 - الذي يلزم الجهات التي ينتج عن نشاطاتها نفايات بكميات تزيد على 100 طن من النفايات غير الخطرة سنويًا أو أي كمية من النفايات الخطرة بالتسجيل في النظام والحصول على رقم تعريف بيئي. وعلى وجه التحديد، تنص المادة 5 من النظام على ما يلي:

أ- تلتزم المنشآت التي تنتج أكثر من 100 طن من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة - باستثناء القطاع المنزلي - بما يلي:

1. التسجيل في نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات.
2. الحصول على رقم التعريف البيئي.
3. تسجيل المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من المادة 6 من النظام.
4. تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن أنشطة إدارة النفايات وخططها من خلال نظام المعلومات أو تقديمها إلى الوزارة مباشرة.

ج - تلتزم المنشآت المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطط إدارة النفايات خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل في نظام المعلومات.

يلزم القانون الإطاري لإدارة النفايات الجهات المنتجة للنفايات - باستثناء القطاع المنزلي - التي تنتج أكثر من 100 طن سنوياً من النفايات غير الخطرة أو أي كمية من النفايات الخطرة - باستثناء نفايات البناء والهدم - بتسليم خطة إدارة النفايات لوزارة البيئة خلال ستة أشهر من التسجيل في نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات، ومراجعة الخطة كل 5 سنوات أو عندما يطرأ تغير كبير على عمليات تولد النفايات، على أن تضم الخطة ما يلي:

1. توثيق النفايات المتولدة لديها لتشمل مصدر وكميات وأنواع ومكونات النفايات.
2. التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من إنتاج النفايات أو تقليلها.
3. بيان نظام فرز النفايات.
4. بيان نظام تخزين النفايات.
5. طرق معالجة النفايات والتخلص منها.
6. طرق نقل النفايات.



## 2 إرشادات إعداد خطط إدارة النفايات

### 2.1 القسم: الملخص التنفيذي

*[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]*

[إدخال: أدخل ملخصًا تنفيذيًا لخطّة إدارة النفايات. ينبغي أن يلخص هذا القسم النقاط التالية على الأقل:

- نطاق خطة إدارة النفايات.
- النفايات الناتجة عن نشاطات المنشأة.
- نظام إدارة النفايات الحالي في المنشأة.
- أهداف ومقاصد وإجراءات خطة إدارة النفايات (بما في ذلك إجراءات الحد منها).
- نظام إدارة النفايات الذي تقترحه المنشأة.
- خطة التنفيذ.
- مراقبة تنفيذ خطة إدارة النفايات.]

### 2.2 القسم 1 مقدمة

#### 2.2.1 القسم 1.1 النطاق

*[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]*

نطاق خطة إدارة النفايات هو وصف لمبادئ وإجراءات إدارة النفايات التي تنتجها المنشأة [ إدخال: الاسم].

[إدخال: الخطوط العريضة لنطاق وأهداف المنشأة المنتجة للنفايات].

تضع خطة إدارة النفايات الخطوط العريضة لإدارة إنتاج النفايات واستهلاك الموارد والحد منها خلال العمليات والنشاطات التي تتم في المنشأة، حيث تهدف خطة إدارة النفايات لتحسين إدارة النفايات في المنشأة بشكل عام عن طريق تطبيق النهج الهرمي لإدارة النفايات:

- الحد من إنتاج النفايات - تقليل النفايات وتحسين كفاءة الموارد.
- إعادة الاستخدام.
- إعادة التدوير.
- الاسترجاع.
- التخلص النهائي.

يرتّب التسلسل الهرمي لإدارة النفايات خيارات إدارة النفايات حسب استحقاقها من ناحية بيئية، على ألا يكون إنتاج النفايات هو الخيار الأفضل وأن يكون التخلص من النفايات هو الخيار الأقل تفضيلاً، حيث يكمل الاقتصاد الدائري التسلسل الهرمي للنفايات؛ فهو يهدف للحفاظ على دوران المواد والطاقة في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة.

ويجري إعداد خطة إدارة النفايات وفقاً للمادة 16 من القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020 والمادة 5 من النظام 85 لعام 2020.

## 2.2.2 القسم 1.2 معلومات عامة عن المنشأة

*[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]*

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| [إدخال]                       | عنوان المنشأة                                                |
| [إدخال]                       | رقم الهاتف:                                                  |
| [إدخال]                       | رقم الفاكس:                                                  |
| [إدخال]                       | البريد الإلكتروني للمنشأة                                    |
| [إدخال] أو [إدخال] أو [إدخال] | رقم السجل التجاري للمنشأة أو اسمها التجاري أو رخصتها المهنية |
| [إدخال]                       | نوع نشاط المنشأة                                             |
| [إدخال]                       | مالك المنشأة                                                 |
| [إدخال]                       | معلومات الاتصال                                              |
| [إدخال]                       | المسؤول عن إدارة النفايات                                    |
| [إدخال]                       | معلومات الاتصال                                              |
| [إدخال]                       | رقم التعريف البيئي                                           |

## 2.2.3 القسم 1.3 وصف المنشأة

*[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]*

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| [إدخال] | موقع المنشأة (إحداثيات نظام تحديد الموقع GPS) |
| [إدخال] | حجم المبنى (م <sup>2</sup> )                  |

[إدخال]

تصنيف المنطقة (مثلاً: منطقة صناعات خفيفة أو ثقيلة)

[إدخال]

وصف المناطق المحيطة (قم بالإشارة إلى صورة جوية أو نسخة من مخطط بناء المنشأة. الصور التي مصدرها من الإنترنت مثل جوجل إيرث مقبولة).

[إدخال]

وصف العمليات والأنشطة (أدخل وصفاً مختصراً للعمليات والمنتجات الرئيسية المصنعة/ المواد المدارة، إلى جانب رسم بياني لمسار العمليات).

---

[إدخال: الرسم البياني لمسار العملية]

الشكل 1: الرسم البياني لمسار العملية

## 2.3 القسم 2 النفايات الناتجة عن نشاطات المنشأة

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات الملونة باللون الأزرق في النموذج]

النفايات الناتجة عن أي نشاط داخل المنشأة يتم توثيقها في الجدول أدناه.

**الجدول 1: النفايات الناتجة عن  
نشاطات المنشأة**

| النفايات الناتجة عن<br>نشاطات المنشأة |                      |                            |                         |                            |                                     |                                 |                                                                       |                                             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                     | مصدر<br>النفايات (1) | رقم فئة<br>النفايات<br>(1) | وصف نوع<br>النفايات (2) | رمز نوع<br>النفايات<br>(2) | هل يوجد<br>نفايات خطرة<br>(نعم/ لا) | خصائص<br>النفايات<br>الخطرة (3) | رمز<br>تصنيف<br>النفايات<br>الخطرة<br>الناتجة<br>عن<br>المنشأة<br>(4) | كميات<br>النفايات<br>التقديرية<br>(طن/ سنة) |
| 1                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 2                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 3                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 4                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 5                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 6                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 7                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 8                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 9                                     | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| 10                                    | [إدخال]              | [إدخال]                    | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                             | [إدخال]                         | [إدخال]                                                               | [إدخال]                                     |
| المجموع                               |                      |                            |                         |                            |                                     |                                 |                                                                       | [إدخال]                                     |

(1) فئة النفايات وفقاً للجدول (1) من القانون الإطار لإدارة النفايات رقم 16 / 2020

(2) وفقاً لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC)

(3) خصائص النفايات الخطرة وفقاً للجدول 2 من القانون الإطار لإدارة النفايات رقم 16 / 2020.

(4) رمز تصنيف النفايات الخطرة وفقاً لتعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها لسنة 2019.

[إرشاد يوجد في ملف الإكسل (Excel) الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه.]

يوضح الرسم البياني مسار النفايات الحالي المتبع في المنشأة بالإعتماد على مسار العمليات الموجودة في المنشأة متضمناً كميات النفايات الموثقة.

[إدخال: الرسم البياني لمسار النفايات]

الشكل 2: الرسم البياني لمسار النفايات

*[إرشاد: ينبغي أن يشمل الرسم البياني لمسار النفايات العمليات داخل المنشأة والنفايات الناتجة عن كل عملية (الكميات، طن/ سنوياً) ووصفها باستخدام  
← رمز النفايات، مثلاً 15 01 02 تغليف بلاستيكي (100 طن/ سنوياً)]*

ستلام المواد الخام

## 2.4 القسم 3 نظام إدارة النفايات الحالي

يقدم هذا القسم نظرة عامة على أنظمة جمع وتخزين ونقل ومعالجة مصادر النفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن نشاطات المنشأة.

### 2.4.1 القسم 3.1 فرز النفايات وجمعها وتخزينها

*[إرشاد: قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]*

[إدخال: الوصف الفني لطرق التعامل مع كل نوع من النفايات وجمعها ونقله في منطقة التخزين وأنواع النفايات التي يجري جمعها وتخزينها بشكل منفصل، والمواصفات الفنية للمعدات ومنطقة التخزين (مثلاً، داخلية/ خارجية، التهوية، مواد الرصف، الشروط المطلوبة في المكان، السعة، إلخ)، والامتثال لإرشادات البيئة والصحة والسلامة<sup>1</sup> والشروط القانونية ذات الصلة].

يقع مخزن نفايات المنشأة في [إدخال] وهو يضم المعدات والمساحات المدرجة في الجدول 2. يوضح الشكل 3 موقع وتصميم منطقة التخزين.

<sup>1</sup>IFC International Finance Corporation, World Bank GROUP, Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines, General EHS Guidelines: Environmental, Waste Management, 2007, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/456bbb17-b961-45b3-b0a7-c1bd1c7163e0/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ls4XT4R>

## الجدول 2: جمع وتخزين النفايات

### جمع وتخزين النفايات

| #  | مصدر النفايات (1) | رقم فئة النفايات (1) | وصف أنواع النفايات (2) | رمز نوع النفايات (2) | هل يوجد نفايات خطرة (نعم/ لا) | نوع المعدات / سعتها | الطول (م) | العرض (م) | القطر (م) | عدد المعدات | المساحة (م <sup>2</sup> ) |
|----|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 2  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 3  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 4  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 5  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 6  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 7  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 8  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 9  | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 10 | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]             | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
|    |                   |                      |                        |                      |                               |                     |           |           | المجموع   | [إدخال]     | [إدخال]                   |

(1) فئة النفايات وفقًا للجدول (1) من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 / 2020

(2) وفقًا لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC)

**[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل (Excel) الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه.]**



---

[إدخال: مخطط منطقة التخزين]

الشكل 3: مخطط منطقة التخزين

## 2.4.2 القسم 3.2 إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واسترجاعها والتخلص النهائي منها

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المشار إليها باللون الأزرق في النموذج.]

التعريفات وفقًا للقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 / 2020:

- إعادة الاستخدام: أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها.
- إعادة التدوير: أي عملية يتم من خلالها معالجة النفايات لإعادة استخدامها للغاية نفسها أو لغايات أخرى.
- الاسترجاع: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون بما فيها إعادة الاستخدام.
- التخلص النهائي: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون.

في حال تنفيذ أي من الأنشطة سابقة الذكر من خلال مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص ومعين أو سيعين لنقل/ تخزين النفايات بانتظار عمليات الاسترجاع والتخلص ذات الصلة أو يعين/ سيعين لمعالجة النفايات بأي من عمليات الاسترجاع والتخلص، يجب تقديم وصف تفصيلي لهذه الأنشطة.

وإذا تم تنفيذ أي من الأنشطة سابقة الذكر ضمن المنشأة المذكورة، يجب تقديم وصف تفصيلي لهذه الأنشطة أيضاً].

[إدخال وصف تفصيلي لعمليات النقل/ التخزين/ إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص المنفذة حاليًا من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص أو المنفذة داخل المنشأة، بما في ذلك:

- كميات كل نوع من النفايات المنقولة أو المخزنة أو المعاد استخدامها أو المعاد تدويرها أو المسترجعة أو المتخلص منها.
- قائمة بمقدمي الخدمات المسجلين والمرخصين حسب نوع النفايات (بما في ذلك العقود).
- وصف وسائل النقل الخاصة بمقدم الخدمات لكل نوع من النفايات (المسارات، المركبات، التردد/ دورية تقديم الخدمة، إلخ).
- وصف عمليات التخزين/ إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص حسب نوع النفايات، وذلك يشمل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية.
- الرخصة/ التصريح لعمليات الاسترجاع والتخلص ضمن المنشأة].

يلخص الجدول 3 العمليات المنفذة حاليًا في المنشأة، ويلخص الجدول 4 عمليات الاسترجاع والتخلص المقدمة حاليًا من مقدم الخدمة المسجل والمرخص للنفايات التي تنتجها المنشأة:

الجدول 3: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المنفذة في المنشأة (العمليات الداخلية)

إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي (العمليات

| #       | مصدر النفايات (1) | رقم فئة النفايات (1) | وصف نوع النفايات (2) | رمز نوع النفايات (2) | هل يوجد نفايات خطرة (نعم/ لا) | المجموع التقديري لكميات النفايات (طن/ سنوياً) (3) | جمع ونقل النفايات - معلومات مقدم الخدمة | أول منشأة تستلم كميات النفايات - التفاصيل | مكونات النفايات المخصصة لإعادة الاستخدام (4) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لإعادة التدوير (طن/ سنوياً) | مكونات النفايات المخصصة لإعادة التدوير (5) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لإعادة التدوير (طن/ سنوياً) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) | مكونات النفايات المخصصة لاسترجاع الطاقة (7) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لاسترجاع الطاقة (طن/ سنوياً) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) | مكونات النفايات المخصصة لاسترجاع أخرى من الاسترجاع (7) | الكميات التقديرية لأنواع النفايات المخصصة لأنواع الاسترجاع الأخرى (طن/ سنوياً) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) | مكونات النفايات المخصصة للتخلص النهائي (8) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة للتخلص النهائي (8) (طن/ سنوياً) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 2       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 3       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 4       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 5       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 6       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 7       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 8       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 9       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| 10      | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                        | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                     | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                        | [إدخال]                           | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                           |
| المجموع |                   |                      |                      |                      | [إدخال]                       | -                                                 | -                                       | -                                         | -                                            | [إدخال]                                                        | -                                          | [إدخال]                                                        | -                                 | -                                           | [إدخال]                                                         | -                                 | -                                                      | [إدخال]                                                                        | -                                 | -                                          | -                                                                  | [إدخال]                           |

(1) نوع النفايات وفقاً للجدول (1) من القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16/ 2020

(2) وفقاً لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC)

(3) مجموع الكميات المنتجة حسب الكميات المسجلة ل "انتاج النفايات".

(4) إعادة الاستخدام: أي عملية تنتج استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها. (القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020).

(5) إعادة التدوير: : أي عملية يتم من خلالها معالجة النفايات لإعادة استخدامها للغاية نفسها أو غايات أخرى (القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020).

(6) أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) والجدول (4) الملحقين بالقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020.

(7) الاسترجاع: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) الملحق بالقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020

(8) التخلص: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020

*[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه].*

الجدول 4: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المنفذة من قبل مقدم خدمات مسجل ومرخص (عمليات خارجية)

| عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي (العمليات الخارجية) |                   |                      |                      |                      |                               |                                                   |                                         |                                           |                                              |                                                                    |                                            |                                                                    |                                    |                                       |                                               |                                   |                                                      |                                                       |                                                                 |                                   |                                                       |                                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| #                                                                                    | مصدر النفايات (1) | رقم فئة النفايات (1) | وصف نوع النفايات (2) | رمز نوع النفايات (2) | هل يوجد نفايات خطرة (نعم/ لا) | المجموع التقديري لكميات النفايات (طن/ سنوياً) (3) | جمع منقل النفايات - معلومات مقدم الخدمة | أول منشأة تستلم كميات النفايات - التفاصيل | مكونات النفايات المخصصة لإعادة الاستخدام (4) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لإعادة التدوير (طن/ سنوياً) (5) | مكونات النفايات المخصصة لإعادة التدوير (5) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لإعادة التدوير (طن/ سنوياً) (5) | مكونات النفايات المخصصة للطاقة (7) | مكونات النفايات المخصصة للاسترجاع (7) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة للطاقة (7) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) | مكونات النفايات المخصصة لأنواع أخرى من الاسترجاع (7) | مكونات النفايات المخصصة للاسترجاع والتخلص النهائي (6) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة لأنواع أخرى من الاسترجاع (7) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) | مكونات النفايات المخصصة للاسترجاع والتخلص النهائي (8) | الكميات التقديرية للنفايات المخصصة للاسترجاع والتخلص النهائي (8) | رمز الاسترجاع والتخلص النهائي (6) |
| 1                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 2                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 3                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 4                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 5                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 6                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 7                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 8                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 9                                                                                    | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| 10                                                                                   | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]                                           | [إدخال]                                 | [إدخال]                                   | [إدخال]                                      | [إدخال]                                                            | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                            | [إدخال]                            | [إدخال]                               | [إدخال]                                       | [إدخال]                           | [إدخال]                                              | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                         | [إدخال]                           | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                          | [إدخال]                           |
| المجموع                                                                              |                   |                      |                      |                      | [إدخال]                       | -                                                 | -                                       | -                                         | [إدخال]                                      | -                                                                  | -                                          | [إدخال]                                                            | -                                  | -                                     | -                                             | -                                 | [إدخال]                                              | -                                                     | -                                                               | -                                 | -                                                     | [إدخال]                                                          | -                                 |

(1) فئة النفايات وفقاً للجدول (1) من القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 / 2020

(2) وفقاً لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC)

(3) مجموع الكميات المنتجة حسب الكميات المسجلة ل " انتاج النفايات".

(4) إعادة الاستخدام: أي عملية تنتج استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها (القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020).

(5) إعادة التدوير: أي عملية تنتج استخدام النفايات للغاية نفسها أو لغايات أخرى (القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020).

(6) أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

(7) الاسترجاع: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

(8) التخلص: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

**[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه].**

## 2.5 القسم 4 أهداف ومقاصد وإجراءات خطة إدارة النفايات

### 2.5.1 القسم 4.1 الأهداف والمقاصد والإجراءات

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.]

سيحدد تحليل نظام إدارة النفايات مبدئياً الفجوات في إدارة النفايات لدى المنشأة. وخلال هذه العملية، سيتم تحديد التدخلات المحتملة، لذلك ينبغي النظر لتحديد الأهداف والمقاصد والإجراءات كوسيلة لمعالجة هذه الفجوات.

سيحدد هذا القسم الأهداف لتحقيق إدارة النفايات المستدامة والمتكاملة عن طريق الحد من إنتاج النفايات وزيادة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإنتاج السماد وتقليل كمية النفايات المتخلص منها في مكبات النفايات.

ينبغي أن تتماشى الأهداف المقترحة مع المبادئ الأساسية لإدارة النفايات:

- التسلسل الهرمي لإدارة النفايات: الحد من إنتاج النفايات وإعادة استخدامها هما الخياران المفضلان، يتبعهما إعادة التدوير (بما في ذلك صنع السماد)، ثم الاسترجاع، مثل استرجاع الطاقة، في حين ينبغي أن يكون التخلص النهائي من النفايات في مكبات النفايات هو الخيار الأخير.

- الاقتصاد الدائري: يعالج التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي وانتشار النفايات والتلوث. ينطوي نموذج الاقتصاد الدائري على استخدام الموارد بكفاءة وتحديد أولويات المدخلات القابلة للتجدد، وتعظيم استغلال المنتج ومدة صلاحيته من أجل استخراج أكبر قيمة له، واسترجاع وإعادة استخدام المنتجات الثانوية والنفايات لصنع مواد أو منتجات جديدة.

في هذا السياق، تمت إعادة تعريف المصطلحات الثلاثة (التقليل، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير) عن طريق الحد من عدد الإجراءات المتخذة من أجل تحسين كفاءة إدارة النفايات. وتمت هيكلة الاقتصاد الدائري حول فلسفة قائمة على ما يعرف بـ "7Rs": الرفض أو إعادة التفكير أو إعادة التصميم - التقليل - إعادة الاستخدام - الإصلاح - التجديد - الاسترجاع - إعادة التدوير.

- النمو الأخضر والاقتصاد الدائري: إدارة دورة حياة الموارد الطبيعية، بدءاً من الاستخراج. إن تصميم وتصنيع المنتجات - حتى ما يعتبر نفاية - يعتبر أساسياً في النمو الصديق للبيئة وجزءاً من تطوير الاقتصاد الدائري بموارد عالية الكفاءة حيث لا يُهدر أي شيء، كما أن التصميم الأذكى يتيح إصلاح المنتجات وإعادة استخدامها وإعادة تصنيعها ومن ثم إعادة تدويرها.

تعزيز النمو المستدام:

○ كفاءة الموارد: استخدام موارد أكثر كفاءة لاقتصاد أكثر صداقة للبيئة وأكثر تنافسية.

○ الابتكار البيئي: تمكين النمو الأخضر والتحول نحو اقتصاد دائري أكثر.

○ المواد الخام: ضمان أن استخدام المواد الخام لا يستنفد موارد الكوكب.

○ الإنتاج: تعزيز مواد أكثر صداقة للبيئة ودعم الشركات والمنظمات الأكثر صداقة للبيئة.

○ الاستهلاك: تقديم المعلومات للمستهلكين بكل شفافية بحيث تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر صداقة للبيئة.

○ الحد من إنتاج النفايات وتحسين إدارتها: تقليل النفايات وتحسين إدارة النفايات.

- توسعة نطاق مسؤولية المنتج: تقع المسؤولية الأساسية لتقليل آثار المنتج وتغليفه على عاتق المنتجين (المطوّرين والمصنّعين) وجميع الجهات المعنية بسلسلة المنتج (المعالجين والمداوليين والمصدرين والمستوردين وما إلى ذلك). يحمل مفهوم مسؤولية المنتج الممتدة منتجي ومستوردي المواد والبضائع المسؤولية المالية لآثار البيئة لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم من معالجة أو التخلص النهائي منها وأنشطة الإنتاج الأولى في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات. مبدأ "الملوث يدفع": تحمل منتج أو حائز النفايات تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات بما فيها المتابعة اللاحقة والرصد، ومسؤولية المنتج المالية عن التدابير الوقائية والتأهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسببه ضرراً على البيئة.

- مبدأ القرب: معالجة النفايات أو التخلص منها في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ بالإعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية.
- مبدأ الإحترار: اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أي تهديد أو خطر على البيئة.
- الأنظمة المستدامة: تطوير الأنظمة لتصبح قابلة للتكيف ومرنة وقابلة للتوسعة وأكثر صمودًا وملاءمة لحدود النظام البيئي المحلي.
- أنظمة الحلقة المغلقة: تصميم الأنظمة بحلقة مغلقة وليس أنظمة خطية في استخدام الموارد.

ينبغي أن تكون أهداف ومقاصد الخطة محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحدودة بإطار زمني. ويمكن أن تشمل مقاصد متوسطة تحدد مدى التقدم في تحقيق الأهداف المنشودة. فيما يلي قائمة لبعض المقاصد الرئيسية:

- تحديد معايير إدارة النفايات وفق الأطر التشريعية والتنظيمية الأردنية.
- ضمان توفير بنية تحتية/معدات لخدمة نهج متسق في إدارة النفايات.
- إيلاء الأولوية للحد من إنتاج النفايات وتقليلها وفصلها وإعادة تدويرها.
- ضمان التعامل مع كل من مصادر النفايات كالنفايات الخطرة والنفايات غير الخطرة بطريقة ملائمة.
- تعزيز فرز النفايات من المصدر.
- ضمان تطوير وتشغيل نظام إدارة النفايات بطريقة مسؤولة وسليمة بيئيًا.
- تعزيز التدريب والتعليم والتوعية داخليًا بشأن إدارة النفايات.
- ضمان الامتثال لخطة إدارة النفايات وتنفيذها من قبل جميع الأطراف المعنية.

قم بتحديد سلسلة من الأهداف قصيرة وطويلة المدى ؛ فذلك لا يضمن تحقيق أهداف المنشأة والشروط التشريعية فحسب، بل يتعداه إلى استخدام المواد المتاحة (بما في ذلك التمويل والموظفين) بأكبر كفاءة ممكنة، حيث ينبغي أن تكون الأهداف قابلة للقياس ، وأن يكون لها جداول زمنية واضحة، كما ينبغي تحديد إجراءات ملائمة لكل من هذه الأهداف وإدخال توضيحات وتفاصيل لطريقة التنفيذ الحالية أو المقترحة لكل هدف فيما يتعلق بالإجراءات المنفذة سابقًا، انظر القسم الملائم من خطة إدارة النفايات (القسم 3). فيما يلي مثال:

| الأهداف             | المقاصد                                                                             | التدابير/ الإجراءات                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعزيز إعادة التدوير | زيادة معدل إعادة التدوير من 10% في عام 2021 إلى 20% بحلول 2025 وإلى 30% بحلول 2030. | <ul style="list-style-type: none"> <li>إعادة التدوير المخلوط (ورق/ كرتون، بلاستيك، معادن).</li> <li>شراء المعدات. ضمان اتساق ألوان الحاويات والإشارات المرسومة عليها في جميع أنحاء المنشأة.</li> <li>التدريب والتعليم والتوعية داخل المنشأة.</li> </ul>                               |
|                     | زيادة معدل إعادة التدوير من 20% في عام 2025 إلى 30% بحلول عام 2030.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>جمع المواد القابلة للتدوير بشكل منفصل، مثل، الورق/ الكرتون، والبلاستيك، والمعادن.</li> <li>شراء المعدات. ضمان اتساق ألوان الحاويات والإشارات المرسومة عليها في جميع أنحاء المنشأة.</li> <li>التدريب والتعليم والتوعية داخل المنشأة.</li> </ul> |

ينبغي أن يكون وضع التدابير قائماً على أساس تقييم للبيانات المجموعة (نظام إدارة النفايات الحالي). من خلال تقييم عدة خيارات، ومع مراعاة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والمالية، ستتضح التدابير المقترحة لتنفيذ التسلسل الهرمي لإدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري].

[إدخال: أهداف خطة إدارة النفايات ومقاصدها وإجراءاتها].

## 2.5.2 القسم 4.2 الحد من إنتاج النفايات

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.

تمثل القائمة التالية مجموعة من التدابير للحد من إنتاج النفايات:

- تحديث معدات المعالجة
- تحسين الإمدادات/ المواد الخام
- المواد الخام البديلة غير الخطرة
- التدريب
- شمول التحقق من الجودة في العمليات
- تقليل مواد التغليف
- إعادة التغليف
- إعادة تصميم مسار العمليات
- منشأة نظيفة ومنظمة وتحكم فعال للمخزون]

وفقاً للبند 4.1 يجري تحديد المقاصد والإجراءات المتصلة بالحد من إنتاج النفايات (والمشار إليها أيضاً بالتقليل من المصادر وتقليل النفايات للحد الأدنى) بهدف تقليل ما يلي قبل أن تتحول المادة أو المنتج إلى نفايات:

- 
- كمية النفايات، بما في ذلك من خلال إعادة استخدام المنتجات أو تمديد فترة صلاحية المنتجات.
  - الآثار السلبية للنفايات المتولدة على البيئة وصحة الإنسان.
  - محتوى المواد الضارة في المواد والمنتجات.

مع أخذ المقاصد والإجراءات سابقة الذكر بعين الاعتبار، يحدد الجدول التالي بالتفصيل الممارسات الحالية والمقترحة لتقليل كميات النفايات المتولدة حسب فئاتها ونوعها، عن طريق تغيير تصميم أو تصنيع أو شراء أو استخدام المواد أو المنتجات.



## الجدول 5: ممارسات الحد من إنتاج النفايات

### ممارسات الحد من إنتاج النفايات

| #  | أنشطة الحد من إنتاج النفايات | الحالة (المقترحة/المنفذة) | تاريخ البدء (1) | نوع النفايات المستهدف (2) | رمز نوع النفايات (2) | طبيعة الحد من إنتاج النفايات (مرة واحدة/مستمر) | الكمية المستهدفة من الحد من إنتاج النفايات (3) |            | الكمية الفعلية من الحد من إنتاج النفايات (4) |            | أسباب الوقف (5) | ملاحظات أخرى |
|----|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
|    |                              |                           |                 |                           |                      |                                                | طن                                             | طن/ شهرياً | طن                                           | طن/ شهرياً |                 |              |
| 1  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 2  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 3  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 4  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 5  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 6  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 7  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 8  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 9  | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |
| 10 | [إدخال]                      | [إدخال]                   | [إدخال]         | [إدخال]                   | [إدخال]              | [إدخال]                                        | [إدخال]                                        | [إدخال]    | [إدخال]                                      | [إدخال]    | [إدخال]         | [إدخال]      |

(1) إذا لم يبدأ النشاط، يرجى تحديد تاريخ البدء المخطط له.

(2) وفقاً لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC)

(3) إذا كان الحد من إنتاج النفايات مرة واحدة، يرجى الكتابة تحت بند "طن"، وإذا كان الحد من النفايات مستمراً، يرجى الكتابة تحت بند "طن/ شهرياً".

(4) يتم تعبئته في كانت الحالة "منفذ".

(5) يرجى توضيح أسباب وقف النشاط.

[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل (Excel) الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه].

## 2.6 القسم 5 نظام إدارة النفايات المقترح

[إرشاد: قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة الملونة باللون الأزرق في النموذج]

تقدم الأقسام التالية نظام إدارة النفايات بناء على الشروط المحللة في القسم 4 من خطة إدارة النفايات.

### 2.6.1 القسم 5.1 مقترح فرز وجمع وتخزين النفايات

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.]

مناطق التخزين هي الأماكن التي يجري فيها جمع حاويات النفايات من مختلف مناطق المنشأة. إن تصميم مناطق التخزين على نحو جيد يقضي على المشكلات المحتملة المتعلقة بتضارب استخدامات المناطق، كما أنه يقلل آثار سوء حفظ الحاويات للحد الأدنى الممكن. وذلك مهم على نحو خاص للمنشآت الموجودة داخل المناطق متنوعة الاستخدامات. يجب أن يشمل تصميم المنشأة مساحة كافية لتخزين مختلف أنواع النفايات المرجح إنتاجها ما بين أوقات جمعها في حاويات منفصلة. كما ينبغي أن يشمل على مساحة لوضع إشارات ملائمة تظهر بوضوح طريقة استخدام المعدات، وعند حساب المساحة المطلوبة للتخزين، ينبغي مراعاة المتغيرات التالية:

- معدلات إنتاج النفايات وإعادة تدويرها
- عدد مرات تكرار عملية الجمع
- المعدات الملائمة لتخزين النفايات وإعادة تدويرها
- الوصول إلى منطقة التخزين
- نوع خدمة الجمع، بما في ذلك متطلبات دخول مركبات جمع النفايات (مثل عرض وارتفاع البوابات).
- تصميم مرن من حيث الحجم لضمان عدم تقييد الاستخدامات المستقبلية للمنشأة.

كما ينبغي أن يراعي تصميم جمع وتخزين النفايات القضايا البيئية والاجتماعية، مثل الضجيج والرائحة والنظافة والحشرات والأنشطة غير القانونية، بالإضافة لاجراءات الصحة والسلامة.

يتطلب جمع وتخزين النفايات من قبل مقدمي الخدمات المسجلين والمرخصين المزيد من الدراسة، حيث يمكن أخذ الحاويات وتفريغها مباشرة من منطقة التخزين أو نقلها إلى منطقة جمع أخرى يتم فيها تفريغ الحاويات من قبل مقدم الخدمة، أما إذا كانت منطقة التخزين بعيدة عن نقطة الجمع، فيجب تعيين شخص مسؤول عن نقل النفايات، إضافة إلى ذلك، ينبغي مراعاة التوصيات التالية:

- يفضل أن تكون نقطة الجمع على سطح مستووي ينبغي أن يكون لها طريق دخول مصنف لاستخدام المركبات الثقيلة ومساحة كافية لتحريك الحاويات وأن يسهل الوصول إلى النقطة خلال أوقات الجمع علو ألا تكون خلف بوابات مغلقة.
- ينبغي ألا تكون نقطة الجمع بالقرب من تقاطعات أو جسور أو دوار أو ممر مشاة أو معابر أو مظلات مباني أو أسلاك معلقة أو هياكل علوية أو أنابيب أو مجاري خدمات، كما ينبغي عدم تقييد النقطة باصطفاف السيارات أو مناطق التحميل أو التنزيل وما إلى ذلك وينبغي ألا تضطر المركبات للسير للخلف للوصول لها كما أنه لا ينبغي أن تعطل عمليات المنشأة الاعتيادية.

[إدخال: التوصيات بشأن مخطط جمع وتخزين النفايات مع مراعاة التدابير المقترحة ذات الصلة (القسم 4). أدرج وصفًا فنيًا لطريقة معالجة وجمع ونقل كل نوع من أنواع النفايات في منطقة التخزين، وأنواع النفايات التي سيجري جمعها وتخزينها، والمواصفات الفنية لتحسين أو لتحديث المعدات/ منطقة التخزين (مثلًا خارجية/ داخلية، التهوية، مواد الرصف، شروط المساحة، السعة، الإشارات، إلخ)، والامتثال لإرشادات البيئة والصحة والسلامة<sup>2</sup> والشروط التنظيمية الأخرى].

سيقع مخزن النفايات الخاص بالمنشأة في [إدخال] وسيتمدد للمعدات والمساحات المفصلة في الجدول 6. يوضح الشكل 4 موقع وتصميم منطقة التخزين.

<sup>2</sup>IFC International Finance Corporation, World Bank GROUP, Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines, General EHS Guidelines: Environmental, Waste Management, 2007, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/456bbb17-b961-45b3-b0a7-c1bd1c7163e0/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf?MOD=AJPERES&CVID=Is4XT4R>

## الجدول 6:مقترح جمع وتخزين النفايات

### مقترح جمع وتخزين النفايات

| #       | مصدر النفايات (1) | رقم فئة النفايات (1) | وصف أنواع النفايات (2) | رمز نوع النفايات (2) | هل يوجد نفايات خطرة (نعم/ لا) | نوع المعدات/ سعتها | الطول (م) | العرض (م) | القطر (م) | عدد المعدات | المساحة (م <sup>2</sup> ) |
|---------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
| 1       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 2       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 3       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 4       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 5       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 6       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 7       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 8       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 9       | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| 10      | [إدخال]           | [إدخال]              | [إدخال]                | [إدخال]              | [إدخال]                       | [إدخال]            | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]   | [إدخال]     | [إدخال]                   |
| المجموع |                   |                      |                        |                      |                               |                    |           |           |           |             | [إدخال]                   |

(1) فئة النفايات وفقاً للجدول (1) من القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 / 2020

(2) وفقاً لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC).

**[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل (Excel) الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات بشأن لتعبئة الجدول أعلاه].**

[إدخال: تصميم منطقة التخزين المقترح]

الشكل 4: تصميم منطقة التخزين المقترح

## 2.6.2 القسم 5.2 مقترح إعادة استخدام النفايات وإعادة تدويرها واسترجاعها والتخلص النهائي منها

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.

التعريفات وفقاً للقانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 / 2020:

- إعادة الاستخدام: أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها.
- إعادة التدوير: أي عملية يتم من خلالها معالجة النفايات لإعادة استخدامها للغاية نفسها أو لغايات أخرى.
- الاسترجاع: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الإطاري بما فيها إعادة الاستخدام.
- التخلص النهائي: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون الإطاري.

في حال اقتراح تنفيذ أي من الأنشطة المذكورة سابقاً - مع مراعاة التدابير المقترحة ذات الصلة - من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص سيُعين لنقل/ تخزين النفايات بانتظار عمليات استرجاع وتخلص ذات صلة أو سيُعين لمعالجة النفايات من خلال أي عملية من عمليات الاسترجاع والتخلص، ينبغي تقديم وصف تفصيلي لهذه الأنشطة.

وفي حال اقتراح تنفيذ أي من الأنشطة المذكورة سابقاً داخل المنشأة - مع مراعاة أي تدابير ذات صلة - ينبغي تقديم وصف تفصيلي للأنشطة أيضاً].

[إدخال وصف تفصيلي لعمليات النقل/ التخزين/ إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي التي ستنفذ من قبل مقدم الخدمة المسجل والمرخص أو تلك التي ستنفذ داخلياً (ضمن المنشأة)، بما في ذلك:

- كميات جميع فئات وأنواع النفايات المنقولة أو المخزنة أو المعاد استخدامها أو المعاد تدويرها أو المسترجعة أو المتخلص منها.
- قائمة بمقدمي الخدمات المسجلين والمرخصين حسب نوع النفايات (بما في ذلك العقود).
- وصف وسائل النقل الخاصة بمقدم الخدمات حسب نوع النفايات (المسارات، المركبات، التردد، إلخ).
- وصف عمليات التخزين/ إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص حسب نوع النفايات، وذلك يشمل الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية.
- الرخصة/ التصريح لعمليات الاسترجاع والتخلص ضمن المنشأة].

يلخص الجدول 7 عمليات الاسترجاع والتخلص النهائي المقترح تنفيذها في المنشأة، ويلخص الجدول 8 عمليات التخلص والاسترجاع التي سيقدمها مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص فيما يتعلق بالنفايات التي تولدها المنشأة:

الجدول 7: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التلخيص النهائي المقترح تنفيذها داخل المنشأة (عمليات داخلية)

الجدول 7: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التلخيص النهائي المقترح تنفيذها داخل المنشأة (عمليات داخلية)

- الجدول 7: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التلخيص النهائي المقترح تنفيذها داخل المنشأة (عمليات داخلية)

الجدول 8: عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع/ التخلص النهائي المقترح تنفيذها من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص (عمليات خارجية)

عمليات إعادة الاستخدام/ إعادة التدوير/ الاسترجاع / التخلص النهائي المقترح تنفيذها من قبل مقدم خدمة خارجي مسجل ومرخص (عمليات خارجية )

| #       | مصدر<br>النفايات<br>(1) | رقم فئة<br>النفايات<br>(1) | وصف<br>نوع<br>النفايات<br>(2) | رمز نوع<br>النفايات<br>(2) | هل يوجد<br>نفايات<br>خطرة<br>(نعم/ لا) | المجموع<br>التقديري<br>لكميات<br>النفايات<br>(طن/<br>سنويًا) (3) | جمع ونقل<br>النفايات -<br>معلومات<br>مقدم<br>الخدمة | أول منشأة<br>تستلم<br>كميات<br>النفايات -<br>التفاصيل | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>الاستخدام<br>(4) | الكميات<br>التقديرية<br>لنفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (طن/<br>سنويًا) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (5) | الكميات<br>التقديرية<br>لنفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (طن/<br>سنويًا) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (5) | رمز<br>الاسترجاع<br>والتخلص<br>النهائي (6) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (7) | الكميات<br>التقديرية<br>لنفايات<br>المخصصة<br>لإعادة<br>التدوير (طن/<br>سنويًا) | رمز<br>الاسترجاع<br>والتخلص<br>النهائي (6) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لأنواع<br>أخرى من<br>الاسترجاع<br>(7) | الكميات<br>التقديرية<br>لأنواع<br>النفايات<br>المخصصة<br>لأنواع<br>الاسترجاع<br>الأخرى (7)<br>(طن/<br>سنويًا) | رمز<br>الاسترجاع<br>والتخلص<br>النهائي (6) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لأنواع<br>أخرى من<br>الاسترجاع<br>(7) | مكونات<br>النفايات<br>المخصصة<br>لأنواع<br>النفايات<br>المخصصة<br>لأنواع<br>الاسترجاع<br>الأخرى (7)<br>(طن/<br>سنويًا) |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 2       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 3       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 4       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 5       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 6       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 7       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 8       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 9       | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| 10      | [إدخال]                 | [إدخال]                    | [إدخال]                       | [إدخال]                    | [إدخال]                                | [إدخال]                                                          | [إدخال]                                             | [إدخال]                                               | [إدخال]                                                     | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                                | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                | [إدخال]                                                                         | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                       | [إدخال]                                    | [إدخال]                                                                | [إدخال]                                                                                                                |
| المجموع |                         |                            |                               |                            |                                        | [إدخال]                                                          | -                                                   | -                                                     | -                                                           | [إدخال]                                                                         | -                                                      | [إدخال]                                                                         | -                                                      | -                                          | -                                                      | [إدخال]                                                                         | -                                          | -                                                                      | [إدخال]                                                                                                       | -                                          | -                                                                      | [إدخال]                                                                                                                |

(1) فئة النفايات وفقًا للجدول (1) من القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 / 2020

(2) وفقًا لكتالوج النفايات الأوروبي (EWC).

(3) مجموع الكميات المنتجة حسب الكميات المسجلة لـ "إنتاج النفايات".

(4) إعادة الاستخدام: أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها التي استخدمت فيها (القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020).

(5) إعادة التدوير: أي عملية تتيح استخدام النفايات للغاية نفسها أو لغايات أخرى (القانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020).

(6) أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) والجدول (4) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

(7) الاسترجاع: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (3) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

(8) التخلص: أي عملية من العمليات الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون الإطارى لإدارة النفايات رقم 16 لعام 2020.

*[إرشاد: يوجد في ملف الإكسل الخاص بإعداد الخطة التي يتحدث عنها هذا الدليل إرشادات لتعبئة الجدول أعلاه].*



## 2.7 القسم 6 خطة التنفيذ

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.]

يجب تطوير خطة لتنفيذ الإجراءات المقترحة، كما ينبغي أن تتألف الخطة من عدد من الأنشطة التي تهدف لتحقيق الأهداف والمقاصد والتدابير المحددة إلى جانب الموازنة والمسؤوليات.

ينبغي أن تتناول الخطة المسائل التالية:

- قائمة بجميع الأهداف والمقاصد والتدابير المدروسة والمتفق على تنفيذها.
- تفصيل لجميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ التدابير مع تواريخ واضحة لإنجاز هذه الأنشطة.
- تفصيل للمتطلبات المالية لكل نشاط.
- الترتيبات المؤسسية والتنظيمية.

فيما يلي مثال:

| الأهداف | المقاصد  | الإجراءات | الأنشطة  | القسم                  | المسؤوليات                                    | الموازنة المقترحة | الموعد النهائي للإنجاز |
|---------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| [هدف 1] | [مقصد 1] | [إجراء 1] | [نشاط 1] | [منطقة تخزين النفايات] | [مثلاً، مدير عام، مدير تشغيل، مدير قطاع، إلخ] | [XXX] دينار أردني | [xx/xx/xxx] [x]        |
|         |          |           | [نشاط 2] |                        | [مثلاً، مدير عام، مدير تشغيل، مدير قطاع، إلخ] | [XXX] دينار أردني | [xx/xx/xxx] [x]        |
|         |          | [إجراء 2] | [نشاط 3] |                        | [مثلاً، مدير عام، مدير تشغيل، مدير قطاع، إلخ] | [XXX] دينار أردني | [xx/xx/xxx] [x]        |
|         |          |           | [نشاط 4] |                        | [مثلاً، مدير عام، مدير تشغيل، مدير قطاع، إلخ] | [XXX] دينار أردني | [xx/xx/xxx] [x]        |

فيما يلي خطة تنفيذ التدابير المقترحة.

### الجدول 9: خطة التنفيذ

| الأهداف | المقاصد | الإجراءات | الأنشطة | القسم   | المسؤوليات | حاجات التمويل | الموعد النهائي للإنجاز |
|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------------|------------------------|
| [إدخال] | [إدخال] | [إدخال]   | [إدخال] | [إدخال] | [إدخال]    | [إدخال]       | [إدخال]                |

## 2.8 القسم 7 مراقبة تنفيذ خطة إدارة النفايات

[إرشاد: قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة المكتوبة باللون الأزرق في النموذج.]

ينبغي مراجعة خطة إدارة النفايات وتقييمها دورياً كلما وردت معلومات جديدة بشأن ممارسات إدارة النفايات ومعاييرها وتشريعاتها وما إلى ذلك من معلومات أو إذا طرأت الحاجة لإجراء تعديل على الخطة. كما ينبغي مراجعة الخطة سنوياً وكل خمس سنوات. لذلك، ينبغي تطوير خطة لمراجعة وتحديث خطة إدارة النفايات، حيث يُقترح في هذا الدليل توظيف آليات المراقبة والتبليغ الداخلية القائمة، أو وضع آليات جديدة إن لم تتوفر تلك الآليات.

ينبغي أن تركز المراقبة على أهداف ومقاصد خطة إدارة النفايات لضمان اتخاذ تدابير تصحيحية فورية لمعالجة أي تحديات، كما ينبغي مراقبة الجوانب التالية على وجه التحديد:

- جدول تنفيذ الأنشطة المقترحة.
  - مراقبة ما إذا كان تنفيذ الأنشطة يسري وفق الجدول.
  - مراقبة ما إذا كانت الأنشطة تنفذ وفق المواعيد المحددة في خطة التنفيذ.
  - مراقبة الأنشطة التي تجاوز تنفيذها الموعد المحدد، والتبليغ عن أسباب التأخير والتدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة التأخير.
- التطورات التشريعية.
  - مراقبة كل التطورات التشريعية أو التغيرات التي ينبغي دراسة دمجها في الخطة.
- أفضل التقنيات المتاحة.
  - مراقبة كل التقنيات المتاحة التي ينبغي دراسة دمجها في الخطة.
- تدريب الموظفين.

تم تقديم هيكل التقرير التالي لعرض تفاصيل مسؤوليات المراقبة والتقييم.

| تقييم                              | هل ما زال ذا صلة؟ | هل هناك حاجة للتعديل (نعم/ لا) | إذا كانت الإجابة "نعم"، رُصِّح التفاصيل | حسب لجدول | إذا كانت الإجابة "لا"، رُصِّح التفاصيل | لإجراءات مطلوبة | لشخص المسؤول | لمراجعة لتالية |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| جدول التنفيذ                       | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| نشاط 1                             | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| نشاط 2                             | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| نشاط 3                             | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| التطورات التشريعية                 | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| أفضل التكنولوجيا/ التقنيات المتاحة | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| تدريب الموظفين                     | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |
| الأهداف والمقاصد والتدابير         | -                 | -                              | -                                       | -         | -                                      | -               | -            | -              |

[إدخال: إجراءات وجدول مراقبة تنفيذ خطة إدارة النفايات].



**USAID** | **JORDAN**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE